



Universidad
de Valladolid



Interpretar,
visualizar y comunicar:

el poder del dato
con Power BI.



Power BI



Convierte tus datos en decisiones



#DataPower





Universidad
de Valladolid



Power BI



María Sánchez Villanueva

Data Analyst

Santander Consumer Finance



Pablo Marcos Parra

AI Analyst

Santander Consumer Finance





Universidad
de Valladolid



AGENDA



1

Introducción a la herramienta

2

Limpieza de datos con Power Query

3

Modelado

4

Creación del dashboard

5

Kahoot + premio 



1. INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA

¿QUÉ ES POWER BI?

Power BI es una herramienta de inteligencia empresarial de Microsoft que te permite **conectar, transformar, visualizar y compartir** datos para tomar mejores decisiones.



Conecta a múltiples
fuentes de datos



Transforma datos
en información útil



Comparte insights
y colabora



¿POR QUÉ USAR POWER BI?



Power BI



Fácil de usar

Interfaz intuitiva
y amigable



Toma decisiones más informadas

Basadas en datos reales



Acceso controlado a la información

Cada usuario ve solo
los datos que necesita (RLS)



Visualiza datos complejos

Convierte datos en
gráficos claros



Información siempre actualizada

Actualizaciones frecuentes
y automáticas



Análisis avanzado

Descubre patrones
y oportunidades



ECOSISTEMA POWER BI



POWER BI DESKTOP

Aplicación de escritorio gratuita para crear y diseñar informes.



SERVICIO POWER BI

Plataforma online para publicar, compartir y colaborar.



APPS MÓVILES

Accede a tus informes y dashboards desde cualquier lugar.



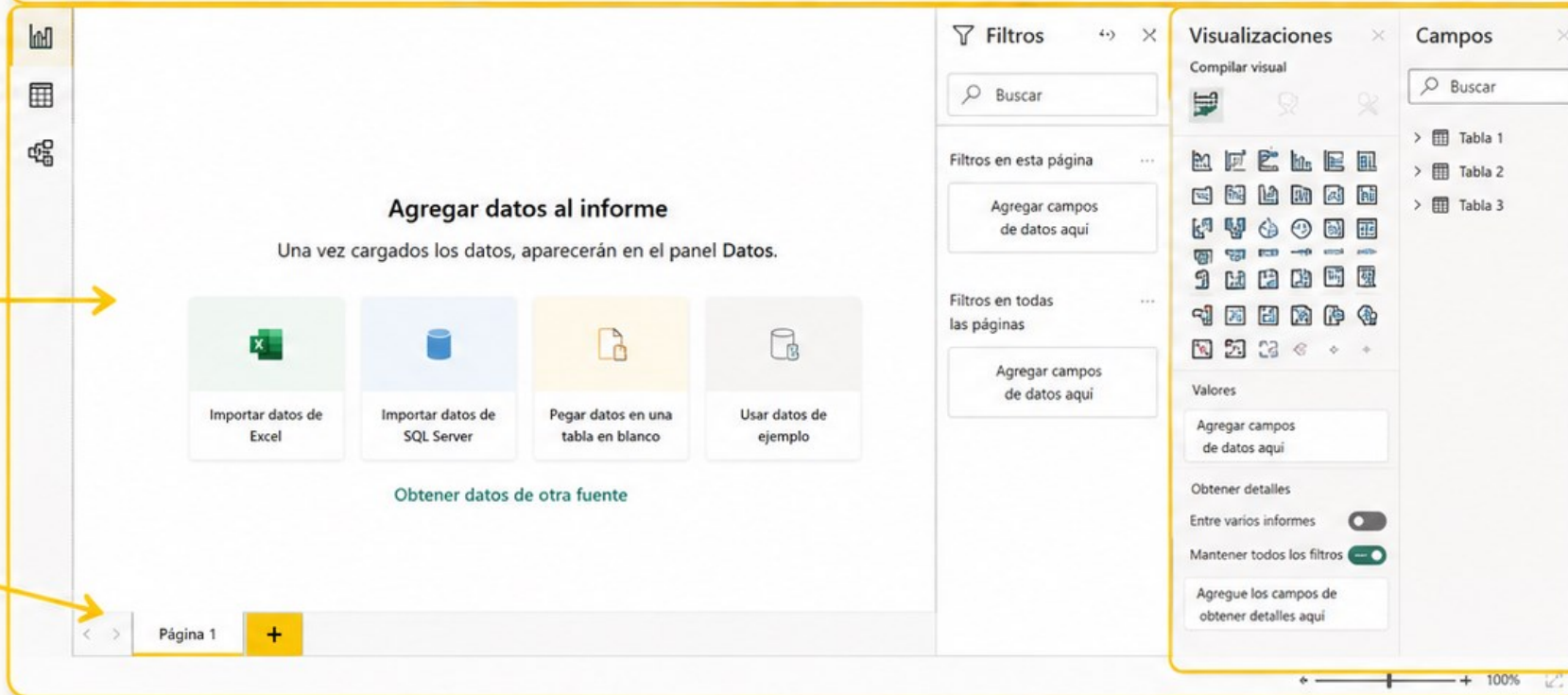
INTERFAZ DE POWER BI DESKTOP



Cinta de opciones



Vistas



Lienzo



Páginas



Filtros



Visualizaciones



Campos

TIPS PARA UN BUEN DASHBOARD



Power BI



Conoce a tu audiencia

¿Qué necesitan saber?



Sé claro y simple

Muestra solo lo esencial.



Usa una estructura lógica

Guía la historia de forma natural.



Colores con propósito

Usa pocos y con significado.



Interactividad

Filtra y segmenta con intención.



Piensa en experiencia

Que sea útil y fácil de entender.



Un buen dashboard responde preguntas, no las crea.



ERRORES COMUNES A EVITAR



Demasiada información

Confunde al usuario.



Mala elección de visuales

Puede comunicar lo contrario.



No conocer a tu audiencia

Presentas datos irrelevantes.



No contar una historia

Datos sueltos no conectan.



No mantenerlo actualizado

Decisiones basadas en datos obsoletos.



Falta de enfoque

Dashboards sin objetivo pierden valor.



Revisa, simplifica y **añade siempre propósito.**



EJEMPLOS REALES DE DASHBOARDS



Power BI se usa en todos los sectores



VENTAS

Seguimiento de ventas,
productos y clientes.



FINANZAS

Ingresos, gastos, márgenes
y rentabilidad.



SALUD

Pacientes, recursos y
resultados clínicos.



Datos diferentes, misma misión: ayudar a decidir mejor.



2. LIMPIEZA DE DATOS CON POWER QUERY



Power Query: conectar, transformar y cargar

Power Query es el motor que prepara tus datos para que puedas analizarlos con confianza.



1 CONECTAR

Trae datos de múltiples fuentes.



2 TRANSFORMAR Y LIMPIAR

Estandariza, corrige y organiza tus datos.



3 CARGAR

Deja tus datos listos para analizar.

CONECTA E IMPORTA DATOS



Excel



CSV / TXT



Bases de datos



Web



APIs



Y muchas más...

TIP

Siempre es mejor importar tablas (no hojas sueltas) y tener los datos limpios y bien estructurados.

TRANSFORMA Y LIMPIA CON POWER QUERY

- ✓ Combina orígenes de datos.
- ✓ Limpia y transforma columnas.
- ✓ Filtra, pivota, agrupa y más.
- ✓ Todo sin escribir código.



Datos limpios = Análisis fiables



¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?



Ahorra tiempo automatizando tareas repetitivas.



Reduce errores y mejora la calidad de los datos.



Escalable para volúmenes grandes de datos.



Reutilizable puedes aplicar los mismos pasos a nuevas fuentes.

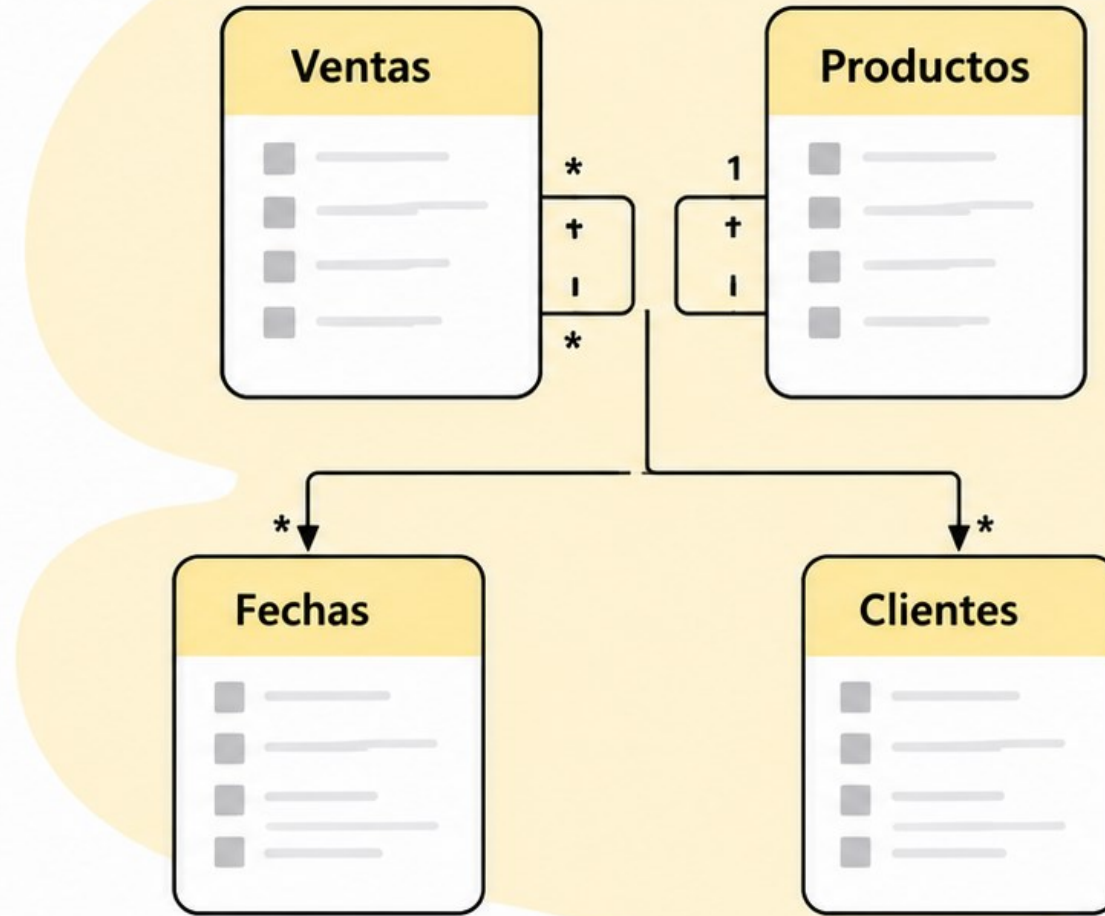
3. MODELADO



En esta etapa creamos el modelo de datos.

Incluye:

- ✓ Definir relaciones entre tablas
- ✓ Crear columnas y medidas (DAX)
- ✓ Entender la estructura de nuestros datos



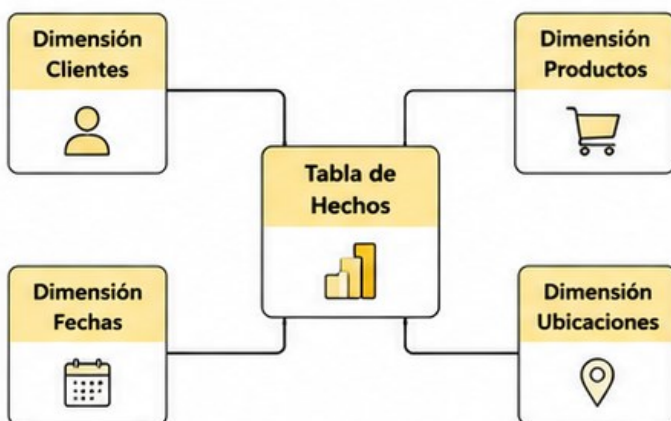
MODELADO: LA BASE DE TODO



El modelado y la correcta relación de tablas son la base para un **rendimiento óptimo** y **cálculos precisos** en Power BI.

APLICA EL MODELO EN ESTRELLA

La clave del éxito es separar tu información en dos tipos de tablas:



- Tabla de Hechos:** contiene los números y transacciones (ventas, cantidades, importes...).
- Tablas de Dimensiones:** aportan contexto y describen los datos (quién, qué, cuándo, dónde...).

1. TIPOS Y MANEJO DE RELACIONES

Power BI permite conectar tablas mediante campos en común (claves). Sigue estos principios:



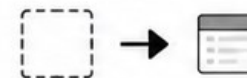
Relaciones 1 a Muchos (1 → *): Son el estándar. Un valor único en la tabla de dimensión (ej. ID_Producto) se relaciona con múltiples filas en la tabla de hechos.



Evita relaciones Muchos a Muchos (* ↔ *): Si las tienes, no son recomendables directamente. Crea una tabla puente o intermedia que convierta la relación en dos de 1 → *.



Cuidado con las relaciones 1 a 1 (1 ↔ 1): Si tienes dos tablas con relaciones uno a uno, la mejor práctica es fusionarlas en Power Query en una sola tabla, ya que tenerlas separadas complica el modelo innecesariamente.



Dirección del filtro: Mantén el filtrado en una sola dirección (desde la dimensión hacia los hechos). Evita el filtrado en ambas direcciones (bidireccional) a menos que sea estrictamente necesario, ya que puede causar ambigüedades y degradar el rendimiento.



Desactiva las relaciones automáticas: Power BI suele intentar adivinar las relaciones al cargar datos y a veces comete errores. Ve a Opciones > Carga de datos y desmarca las relaciones automáticas para crearlas tú mismo de forma manual.



DAX: datos que cobran vida

DAX (Data Analysis Expressions) es el lenguaje de fórmulas de Power BI. Nos permite crear cálculos, medidas y columnas que convierten los datos en **información útil** para tomar mejores decisiones.



¿QUÉ ES DAX?

DAX es el lenguaje de fórmulas de Power BI. Permite crear cálculos personalizados para analizar los datos desde diferentes perspectivas.



Crea métricas a medida que no vienen en los datos originales.



Realiza cálculos dinámicos que se adaptan a los filtros y segmentaciones.



Convierte los datos en información clave para tomar decisiones.



¿DÓNDE SE USA?

MEDIDAS (Measures)

Cálculos dinámicos que cambian según el contexto (filtros, segmentadores, visuales).

Ejemplo:

Ventas Totales = SUM(Ventas[Importe])

COLUMNAS CALCULADAS

Cálculos que se agregan a cada fila de una tabla. Se calculan al cargar los datos.

Ejemplo:

Importe con IVA = Ventas[Importe] * 1,21



¿POR QUÉ USAR DAX?



Flexibilidad total

Crea los cálculos que tu negocio necesita, exactamente como los necesitas.



Análisis más profundo

Permite comparar, acumular, calcular porcentajes, promedios y mucho más.



Dinámico e interactivo

Responde a los filtros del informe en tiempo real.



Menos preparación en origen

No necesitas transformar los datos fuera de Power BI para obtener la información que buscas.

TIP



Empieza simple: SUM, COUNT, AVERAGE. Luego explora funciones como CALCULATE, FILTER, RELATED, ALL, VALUES... y lleva tus análisis al siguiente nivel.



RECUERDA:

Un buen modelo + buenas medidas = **insights poderosos.**

4. CREACIÓN DEL DASHBOARD



Diseñamos visualizaciones que **cuentan historias** con nuestros datos.

Ventas Totales

€1,23M

Pedidos

62,65K

Clientes

12,543

Productos

8,762

CLAVES:

- ✓ Elegir lo visual correcto
- ✓ Usar filtros e interacciones
- ✓ Resaltar lo importante
- ✓ Mantenerlo simple y claro

TIP



Un buen dashboard no muestra todos los datos, muestra los que importan y **generan acción**.

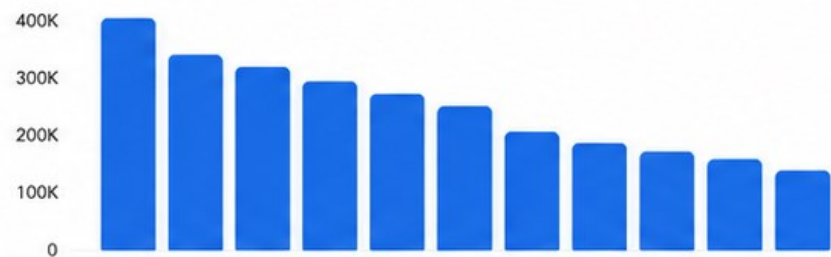
VENTAS A LO LARGO DEL TIEMPO



VENTAS POR CATEGORÍA



VENTAS POR PRODUCTO



VENTAS POR REGIÓN



VISUALIZACIONES EFECTIVAS EN POWER BI

Power BI



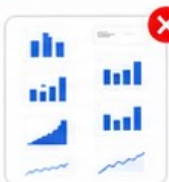
Lograr visualizaciones efectivas en Power BI requiere priorizar la claridad, el contexto y la fluidez. Un buen diseño reduce el esfuerzo de tu audiencia para comprender los datos a simple vista.

1. OPTIMIZACIÓN Y CLARIDAD VISUAL



Menos es más

Usa 4 a 6 gráficos por página.



Elimina la redundancia

No repitas la información. Mantén los ejes limpios.



Etiquetas inteligentes

Usa etiquetas de datos o ejes, no ambos. Colócalas dentro de la barra.



2. DISEÑO Y STORYTELLING



Enfoca la atención

Colores sobrios para el diseño. Destaca solo lo importante.



Coherencia en los colores

Usa siempre la misma paleta para cada categoría.



Jerarquía tipográfica

Da más tamaño a lo más importante. Crea jerarquía.



3. BUENAS PRÁCTICAS DE RENDIMIENTO



Usa marcadores y botones

Permite cambiar vistas sin saturar la pantalla.

Vista 1 Vista 2 Vista 3



Utiliza el Analizador de rendimiento

Mide el tiempo de carga de cada visual y optimiza.

Analizador de rendimiento	
Elemento visual	Tiempo (ms)
Tarjeta KPI	120
Gráfico de líneas	310
Tabla	215
Gráfico de barras	480
Segmentador	85
Total	1,210

4. ELECCIÓN DEL GRÁFICO ADECUADO



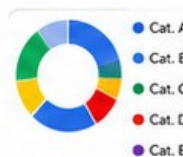
Para evoluciones en el tiempo, usa gráficos de líneas.



Para comparar categorías, usa barras horizontales o verticales.



Para mostrar partes de un todo, usa circulares o de anillos. Ideal: máximo 5 o 6 categorías.



Para datos geográficos, usa latitud y longitud para ubicaciones exactas.



VISUALIZACIONES QUE CUENTAN HISTORIAS



Elige el **visual correcto** para cada mensaje:



Columnas

Comparar categorías

¿Cuándo usarlo?

Para comparar valores entre diferentes categorías.



Ejemplo:

Ventas por producto, ventas por región, pedidos por canal.



Líneas

Evolución en el tiempo

¿Cuándo usarlo?

Para mostrar tendencias y cambios a lo largo del tiempo.



Ejemplo:

Ventas mensuales, evolución de usuarios, ingresos por trimestre.



Barras

Ranking y comparación

¿Cuándo usarlo?

Para comparar muchas categorías o mostrar un ranking.



Ejemplo:

Top 10 clientes, productos más vendidos, regiones por ingresos.



Pastel

Partes de un total

¿Cuándo usarlo?

Para mostrar la composición de un total en porcentajes.



Ejemplo:

Participación de mercado, ventas por categoría, presupuesto por área.



Mapa

Datos geográficos

¿Cuándo usarlo?

Para visualizar datos según su ubicación geográfica.



Ejemplo:

Ventas por país, clientes por región, distribución de tiendas.



Tarjeta / KPI

Indicadores clave

¿Cuándo usarlo?

Para destacar métricas clave y su estado actual.



Ejemplo:

Ventas totales, margen de beneficio, número de clientes activos.



Menos es más. Cada visual debe tener un **propósito**.





Power BI

5. KAHOOT + PREMIO

¡Hora de poner a prueba lo aprendido!

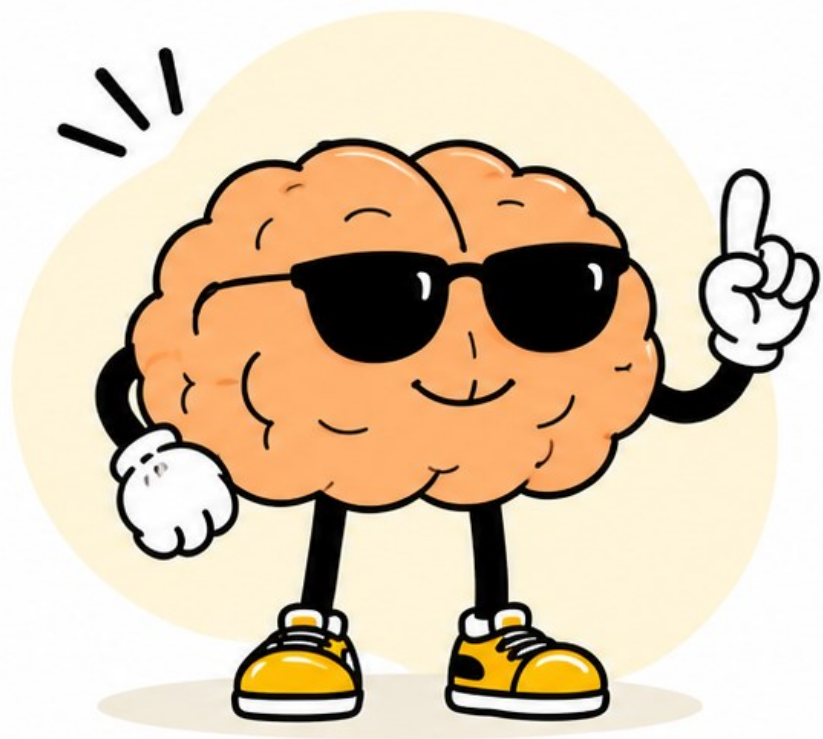


Participa en el Kahoot
y gana **un premio increíble**



¿LISTOS? ¡VAMOS ALLÁ!

RECUERDA



Datos de **calidad** = buenos insights



Explora, **prueba** y **equivócate**



La **práctica** hace al maestro



Power BI es tu **aliado** como estadístico



¡Sigue aprendiendo y lleva tus dashboards al **siguiente nivel!**



**¡ MUCHAS
GRACIAS!**



**Universidad
de Valladolid**